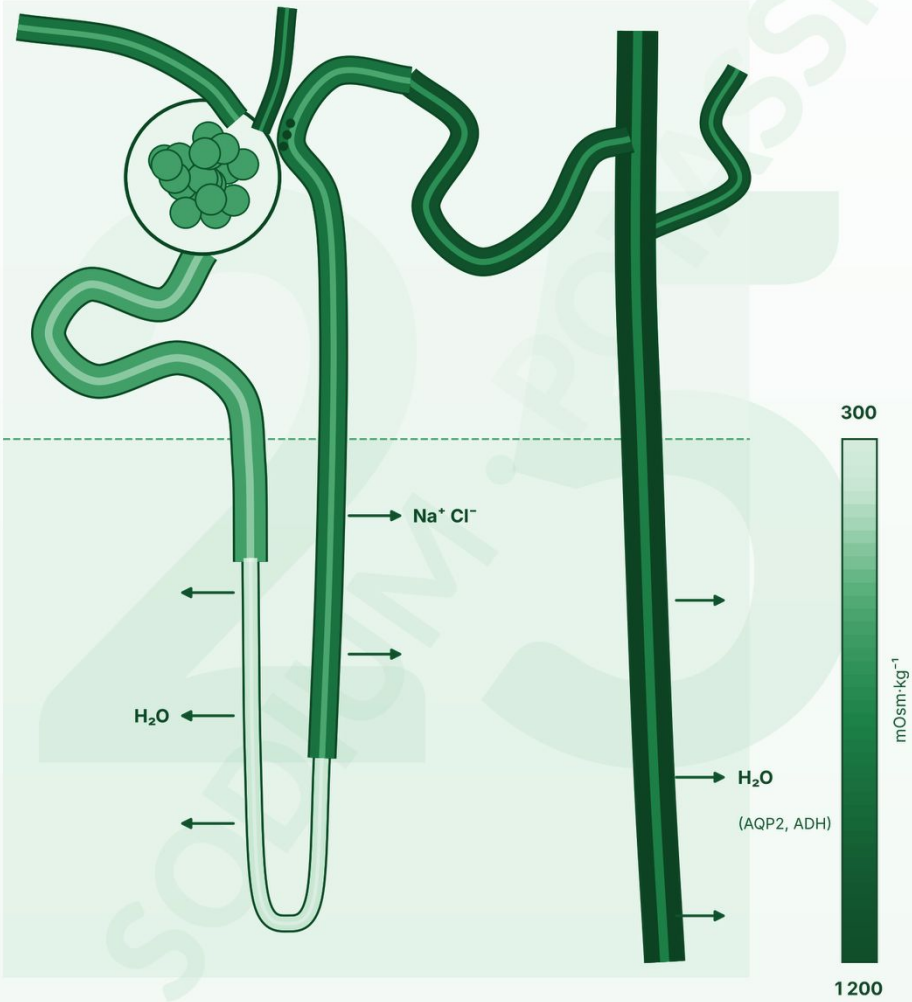
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

*Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition*

25




## FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 25

# Régulation de l'équilibre hydrominéral

Balance hydrique, rôles et besoins en eau, osmolalité, soif et diurèse, dyshydratations ; homéostasie du sodium, du chlore et du potassium, ionogramme ; ADH, système rénine-angiotensine-aldostérone, aldostérone et peptides natriurétiques ; approfondissements : hyponatrémies, sport, âges de la vie, eaux et sel, médicaments

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

# Chapitre 25 – Régulation de l'équilibre hydrominéral

*Formules, définitions et valeurs repères*

*Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions, les formules (avec leurs unités) et les valeurs repères à connaître pour l'épreuve E2. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.*

## Sommaire de la fiche

25.3.1 La balance hydrique....2
25.3.2 Le sodium et le potassium....3
25.3.3 ADH, aldostérone, SRAA et peptides natriurétiques....4
Approfondissements (Licence 3, non exigible)....6

## 25.3.1 La balance hydrique

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Eau totale** | ≈ 60 % du poids chez l'homme adulte (≈ 42 L pour 70 kg), ≈ 50 à 55 % chez la femme et le sujet âgé, ≈ 75 % chez le nouveau-né ; d'autant plus faible que la masse grasse est élevée |
| **Compartiments** | liquide intracellulaire ≈ 2/3 (28 L) ; liquide extracellulaire ≈ 1/3 (14 L) = interstitiel (≈ 10,5 L) + plasma (≈ 3,5 L) ; renvoi au chapitre 12 (milieu intérieur) |
| **Bilan hydrique** | entrées = sorties ≈ 2,5 L/j ; entrées : boissons, eau des aliments, eau métabolique ; sorties : urines, peau, poumons, fèces |
| **Eau métabolique** | eau produite par l'oxydation des nutriments dans la chaîne respiratoire (≈ 0,3 L/j) |
| **Pertes insensibles** | perspiration cutanée et pertes respiratoires, non perçues, non régulées (≈ 0,9 L/j), à distinguer de la transpiration (sueur, thermorégulation) |
| **Osmolalité** | quantité de particules osmotiquement actives par kg d'eau (mOsm/kg), mesurée par l'osmomètre ; plasma 285 à 295 mOsm/kg |
| **Osmolarité** | quantité de particules par litre de solution (mOsm/L), calculée à partir du ionogramme |
| **Tonicité** | osmolalité efficace, due aux solutés qui ne traversent pas librement les membranes ($Na^+$, glucose) ; l'urée, qui diffuse, n'est pas efficace |
| **Charge osmolaire** | quantité d'osmoles à éliminer par le rein chaque jour (≈ 600 à 900 mOsm/j) : urée, sels de $Na^+$ et de $K^+$ |
| **Déshydratation extracellulaire** | perte d'eau et de $Na^+$ en proportion (diarrhée, vomissements, sueurs) : pli cutané, hypotension, tachycardie, perte de poids |
| **Déshydratation intracellulaire** | perte d'eau pure ou apport de sel en excès : hypernatrémie, soif intense, sécheresse des muqueuses, troubles neurologiques |
| **Hyperhydratation intracellulaire** | excès d'eau par rapport au sodium : hyponatrémie hypotonique, nausées, céphalées, confusion, convulsions |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Bilan hydrique** | **entrées (L/j) = boissons + eau des aliments + eau métabolique = sorties = urines + peau + poumons + fèces** | 1,5 + 0,7 + 0,3 = 1,5 + 0,5 + 0,4 + 0,1 = 2,5 L/j |
| **Osmolarité calculée** | **osmolarité (mOsm/L) = 2 × [$Na^+$] + [glucose] + [urée] (mmol/L)** | 2 × 140 + 5 + 5 = 290 mOsm/L |

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Tonicité calculée** | **tonicité (mOsm/L) = 2 × [$Na^+$] + [glucose]** | 2 × 140 + 5 = 285 mOsm/L |
| **Diurèse obligatoire** | **diurèse (L/j) = charge osmolaire (mOsm/j) / osmolalité urinaire (mOsm/kg)** | 600 / 1 200 = 0,5 L/j (concentration maximale) ; 600 / 50 = 12 L/j (dilution maximale) |
| **Eau métabolique** | **eau formée (g) = masse oxydée × coefficient** | 100 g de lipides × 1,07 = 107 g d'eau |
| **Déficit en eau (hypernatrémie)** | **déficit (L) = eau totale × ([$Na^+$] / 140 − 1)** | 35 × (150 / 140 − 1) = 2,5 L |
| **Excès d'eau (hyponatrémie)** | **excès (L) = eau totale × (1 − [$Na^+$] / 140)** | 31 × (1 − 121 / 140) ≈ 4,2 L |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Entrées quotidiennes | boissons 1,5 L ; aliments 0,7 L ; eau métabolique 0,3 L |
| Sorties quotidiennes | urines 1,5 L ; peau 0,5 L ; poumons 0,4 L ; fèces 0,1 L |
| Eau métabolique par g oxydé | amidon 0,56 g ; lipides 1,07 g ; protéines 0,41 g |
| Osmolalité plasmatique | 285 à 295 mOsm/kg ; urinaire 50 à 1 200 mOsm/kg |
| Références d'apport en eau (EFSA, 2010) | femme 2,0 L/j ; homme 2,5 L/j (boissons + aliments) |
| Sujet âgé (ESPEN) | boissons ≥ 1,6 L/j (femme) et ≥ 2,0 L/j (homme) ; déshydratation par défaut d'apport si osmolalité > 300 mOsm/kg |

**À RETENIR**

► L'eau passe librement entre les compartiments et suit les osmoles : le $Na^+$ fixe le volume extracellulaire, l'osmolalité fixe le volume des cellules.

► La natrémie reflète l'eau, pas le stock de sodium.

► Le rein ne peut pas éliminer moins de ≈ 0,5 L/j d'urine pour une charge osmolaire de 600 mOsm.

► Le sujet âgé a moins d'eau, moins de soif et un rein qui concentre moins : il se déshydrate vite.

## 25.3.2 Le sodium et le potassium

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Sodium** | principal cation extracellulaire (≈ 140 mmol/L) ; fixe le volume extracellulaire et la pression artérielle ; gradient entretenu par la pompe $Na^+/K^+$-ATPase |
| **Potassium** | principal cation intracellulaire (≈ 150 mmol/L, 98 % du stock) ; fixe le potentiel de repos des cellules excitables |
| **Chlorures** | principal anion extracellulaire (95 à 105 mmol/L), suit le sodium |
| **Électroneutralité** | somme des cations = somme des anions dans chaque compartiment (en mEq/L) |
| **Trou anionique** | anions non dosés (protéines, phosphates, sulfates, acides organiques) ; augmenté dans les acidoses par acide non dosé (acidocétose, acidose lactique) |
| **Hypernatrémie / hyponatrémie** | natrémie > 145 / < 135 mmol/L ; troubles de l'eau ; hyponatrémie profonde < 125 mmol/L (2014) |
| **Hyperkaliémie / hypokaliémie** | kaliémie > 5,0 / < 3,5 mmol/L ; risque de troubles du rythme cardiaque |

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Répartition interne du $K^+$** | entrée dans les cellules favorisée par l'insuline, l'adrénaline (β2) et l'alcalose ; sortie favorisée par l'acidose, la lyse cellulaire et l'effort |
| **Signes ECG** | hyperkaliémie : ondes T amples et pointues, QRS larges ; hypokaliémie : onde T aplatie, onde U, sous-décalage de ST |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Sel et sodium** | **sel (g) = sodium (g) × 2,54 (2,5 sur les étiquettes)** | 1 g de sel = 393 mg de Na = 17,1 mmol |
| **Sel à partir de la natriurèse** | **sel (g/j) = natriurèse (mmol/24 h) / 17,1** | 170 mmol/24 h → ≈ 10 g de sel/j |
| **Rétention d'eau liée au sodium** | **volume extracellulaire retenu (L) ≈ $Na^+$ retenu (mmol) / 140** | 140 mmol retenus → ≈ 1 L ; 158 mmol → ≈ + 1,1 kg |
| **Potassium** | **mg = mmol × 39,1** | 1 g de KCl = 524 mg de K = 13,4 mmol |
| **Trou anionique** | **TA = $[Na^+]$ − ($[Cl^-]$ + $[HCO_3^-]$)** | 140 − (104 + 24) = 12 mmol/L |
| **Potentiel d'équilibre du $K^+$** | **E(K) (mV) = 61,5 × log($[K^+]$e / $[K^+]$i) à 37 °C** | log(4,2 / 150) × 61,5 ≈ − 95 mV ; 2,6 mmol/L → ≈ − 108 mV |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Ionogramme plasmatique | $Na^+$ 135 à 145 ; $K^+$ 3,5 à 5,0 ; $Cl^-$ 95 à 105 ; $HCO_3^-$ 22 à 28 mmol/L ; trou anionique 8 à 16 (≈ 12) |
| Apports en sodium (ANSES, 2021) | apport satisfaisant 1 500 mg/j ; limite 2 300 mg/j |
| Apports en potassium et chlorure (ANSES, 2021) | K : apport satisfaisant 3 500 mg/j ; Cl : apport satisfaisant 2 300 mg/j |
| OMS (2012) | sodium < 2 g/j (sel < 5 g/j) ; potassium ≥ 3 510 mg/j |
| SRO à osmolarité réduite (OMS, 2002) | $Na^+$ 75 ; glucose 75 ; $K^+$ 20 ; $Cl^-$ 65 ; citrate 10 mmol/L ; osmolarité 245 mOsm/L |

**À RETENIR**

► Le stock de sodium règle le volume extracellulaire ; un excès de sel retient l'eau et élève la pression artérielle.
► Le rein ajuste la natriurèse aux apports en quelques jours.
► La kaliémie dépend de la répartition entre cellules et plasma autant que du bilan.
► Toute dyskaliémie menace le cœur : ECG et dosage rapide.

## 25.3.3 ADH, aldostérone, SRAA et peptides natriurétiques

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **ADH (vasopressine)** | nonapeptide synthétisé par les neurones des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus, stocké et libéré par la posthypophyse |
| **Stimuli de l'ADH** | hausse de l'osmolalité (osmorécepteurs, stimulus principal) ; baisse du volume ou de la pression (barorécepteurs, si baisse de 7 à 10 %) ; nausées, douleur, stress, certains médicaments |

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Action de l'ADH** | récepteurs V2 de la cellule principale du tube collecteur → AMPc → protéine kinase A → insertion d'aquaporines 2 dans la membrane apicale → réabsorption d'eau ; récepteurs V1 vasoconstricteurs |
| **Soif** | stimulée par la hausse de l'osmolalité (≈ 295 mOsm/kg) et l'hypovolémie (angiotensine II) ; diminuée chez le sujet âgé |
| **Diabète insipide** | défaut de sécrétion (central) ou d'action (néphrogénique) de l'ADH : polyurie hypotonique, soif |
| **SIADH** | sécrétion inappropriée d'ADH (médicaments, tumeurs, affections pulmonaires ou cérébrales) : hyponatrémie hypotonique, urines concentrées, volume extracellulaire normal |
| **SRAA** | rénine (cellules juxtaglomérulaires) → angiotensinogène (foie) → angiotensine I → enzyme de conversion (poumon) → angiotensine II → vasoconstriction, aldostérone, soif, ADH |
| **Stimuli de la rénine** | baisse de pression dans l'artériole afférente ; baisse de NaCl à la macula densa ; stimulation sympathique β1 |
| **Aldostérone** | minéralocorticoïde de la zone glomérulée de la corticosurrénale ; stimulée par l'angiotensine II et l'hyperkaliémie |
| **Action de l'aldostérone** | récepteur minéralocorticoïde intracellulaire (action génomique) → ENaC, pompe $Na^+/K^+$-ATPase, ROMK : réabsorption de $Na^+$, sécrétion de $K^+$ et de $H^+$ |
| **11β-HSD2** | enzyme de la cellule principale qui inactive le cortisol en cortisone et protège le récepteur minéralocorticoïde ; inhibée par la glycyrrhizine de la réglisse |
| **Hyperaldostéronisme primaire (Conn)** | aldostérone élevée, rénine basse : hypertension, hypokaliémie, alcalose |
| **Insuffisance surrénale (Addison)** | aldostérone basse, rénine élevée : hyponatrémie, hyperkaliémie, hypotension |
| **Peptides natriurétiques** | ANP (28 acides aminés, oreillettes) et BNP (32 acides aminés, ventricules ; précurseur proBNP de 108 acides aminés) libérés par l'étirement : natriurèse, vasodilatation, inhibition de la rénine et de l'aldostérone |

## Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **ADH et osmolalité** | **ADH (pg/mL) ≈ 0,4 × (osmolalité − 280)** | osmolalité 290 → ADH ≈ 4 pg/mL |
| **Effet d'une perfusion ou d'une boisson sur l'osmolalité** | **osmolalité finale ≈ osmolalité initiale × eau totale / (eau totale + volume bu)** | 290 × 42 / 43 ≈ 283 mOsm/kg après 1 L d'eau |
| **Correction d'une hyponatrémie** | **variation de natrémie ≤ 10 mmol/L par 24 h (≤ 8 chez le patient à risque)** | 121 → 126 en 24 h : + 5, conforme |

## Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Seuils de l'ADH | sécrétion à partir de ≈ 280 mOsm/kg ; soif vers ≈ 295 mOsm/kg ; pente ≈ 0,4 pg/mL par mOsm/kg |
| Marqueurs d'insuffisance cardiaque (ESC, 2021) | NT-proBNP < 125 pg/mL et BNP < 35 pg/mL rendent une insuffisance cardiaque chronique peu probable |
| Acide glycyrrhizique (réglisse) | VTi ANSES (2025) 10 mg/j (0,14 mg/kg pc/j) ; SCF (2003) 100 mg/j ; étiquetage : « contient de la réglisse » dès 100 mg/kg ou 10 mg/L, avertissement hypertension dès 4 g/kg (confiseries) ou 50 mg/L (boissons sans alcool) |

**À RETENIR**

► L'ADH règle l'eau (osmolalité) ; l'aldostérone règle le sodium (volume) et le potassium.
► Le SRAA corrige l'hypovolémie ; les peptides natriurétiques corrigent l'hypervolémie.
► L'hypovolémie prime sur l'osmolalité : elle stimule l'ADH même si le plasma est dilué.
► Renvoi au chapitre 18 pour le néphron, le contre-courant et la clairance.

## Approfondissements (Licence 3, non exigible)

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Aquaporines** | famille de canaux à eau : AQP1 (tube proximal, branche descendante), AQP2 (régulée par l'ADH), AQP3 et AQP4 (basolatérales) ; mutations d'AQP2 ou du récepteur V2 : diabète insipide néphrogénique héréditaire |
| **Syndrome de Liddle** | mutation activatrice d'ENaC : hypertension, hypokaliémie, rénine et aldostérone basses ; traitée par l'amiloride |
| **ARNI** | association sacubitril-valsartan : inhibe la néprilysine (dégradation des peptides natriurétiques) et bloque le récepteur de l'angiotensine II |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Clairance de l'eau libre** | **$CH_2O = V - (Uosm \times V / Posm)$** | V = 2 L/j, Uosm 100, Posm 290 → ≈ + 1,3 L/j |

**À RETENIR**

► La relation pression-natriurèse fixe à long terme la pression artérielle au niveau qui équilibre les apports en sodium.